大模型接口调用

Cherry Stduio

https://docs.cherryai.com.cn/

提示词工程

在以前的大模型中，我们存在很糟糕的使用体验

```
《请不要修改原有代码逻辑》
《不要变动我的变量名》
《你写的代码无法运行》
《不要添加额外功能》
《只生成我要求的部分》
《不要添加调试信息》
《完整代码发给我》
《用中文回复》
《不要省略任何代码段》
《参考我之前的代码结构》
《不是让你重写整个程序》
《回到之前能运行的版本》
《不要改动函数名称》
《不要添加多余注释》
《只修复代码中的错误》
《原先的功能怎么不见了》
《按照我的指示修改代码》
《不要污染原有变量》
《你怎么听不懂啊》
```

大模型本身是一个混乱的体系，所以我们很难预测模型的输出是否真的直接完美符合我们的需要，这时候我们通过大量的使用之后，发现了一个特征：当我们用户在和模型进行交流的时候，使用特定的说法，模型一定程度上就能更好的遵守我们的要求或者能够模仿或者能够按照我们的预期来进行输出，让我们感知到模型能够被我们控制，这个总结下来的经验就是我们现在的提示词工程

我们提示词在设计的时候通常会有这些方式

1. 角色设定：我们告知模型一个特定的身份，希望模型能够按照这个身份来完成某些特定的任务
2. 少样本：我们先给模型打个样，然后让模型按照我们的实例来进行输出
3. 思维链（已经被支持思考的模型直接内化了）：主动的提示模型分步骤多角度思考问题，而非直接的进行回答

MCP

MCP（Model Coentext Protocol）模型上下文协议，用于定义大模型和外部工具的交互标准，我们可以一些软件的使用方式或者调用方式告知我们的模型，然后我们的模型就能通过MCP协议来尝试调用这些功能，从而完成一些模型原本不能实现的功能（例如联网搜索等）

Skill

Skill是Agent时代的一种全新的对模型的控制的一种提示词方案，里面包含的并不是类似MCP这样可以直接调用的工具，而且具体是说明手册（类似说明书），并且为了节约token，只有当模型需要用到这个部分的时候，才会查阅这个说明书获取相关的工作流程

知识库

因为我们模型在训练的时候，只能使用公开的或者有相关信息的资料，对于某一些特定的领域环境中，模型在训练的时候是缺少相关的数据的，如果我们询问模型相关的问题的时候，模型无法给我们准确的答案

知识库本质上可以看作自建了一个搜索引擎，用户在与AI大模型进行交互的时候，首先根据用户的问题，通过该搜索引擎找出知识库中相关的知识片段，然后附加在提示词中作为大模型在回答时候的参考内容，指导模型能够正确的依据资料回答问题。

一般来说，我们的知识库中通常只保存文本数据，常用`markdown`或者`json`格式，如果有图片或者其他多模态数据，通常会有相关文本和其数据进行一个关联（把多模态的信息转变为文本信息）

知识库的匹配依赖我们使用嵌入模型（向量模型）来进行计算，找出相似的文本内容，嵌入模型的质量会很大程度的影响我们的内容匹配相似度